

本研究で採用している GA 手法の特徴

■ 本研究での GA 処理手法の特徴と新規性

1. FSM・連続パラメータ・進化方法の3層協調進化を初めて実現した。
2. LLM による意味論的初期化 (LGI) を導入し、GA 初期評価を安定化した。
3. 自己適応型 GA を戦術構造の保護・修復に応用する新しい利用法を示した。
4. LLM × GA の双方向協調進化という新しい進化パラダイムを提案した。
5. 初期化・進化・構造保護の3要素を統合し、従来 GA を超える安定性と高速収束を達成した。

■ 自己適応型 GA (Self-Adaptive Genetic Algorithm)

本研究では、LLM が生成する戦術構造 (FSM) を安定的に最適化するため、通常の GA ではなく **自己適応型 GA (Self-Adaptive GA)** を採用した。自己適応型 GA は、遺伝子として **mutation rate** や探索強度そのものを保持し、**進化の過程で自動調整する** 点に特徴がある。

LLM 生成戦術には以下の弱点が存在する。

- 連続パラメータが戦術構造と噛み合わない場合がある
- 遷移条件が鋭く、初期世代で性能が不安定
- 強い変異を加えると戦術構造が容易に崩壊する

これらの問題に対し、自己適応型 GA は **mutation** の強度・方向性を遺伝子として保持し、進化の過程で自律的に調整することで、**戦術構造を保護しつつ微調整・修復を行う** ことが可能となる。

本研究で進化させる対象は以下の三層である。

- **戦術構造 (FSM)**
- **連続パラメータ (速度・閾値・重み係数など)**
- **進化方法 (mutation の強さ・方向性)**

この3層を同時に進化させることで、戦術構造の意味論を保持したまま最適化を進めることができる。

■ LLM 誘導型進化導入(LLM-Guided Evolutionary

Initialization, LGI)

LLM と GA の協調進化を成立させるため、本研究では **LLM 誘導型進化導入 (LGI)** を初期化手法として採用した。LGI は、LLM が生成した戦術構造 (FSM) に対して、「この戦術なら、この連続パラメータが最適に働く」という内部判断に基づく **推奨パラメータセット**を同時に生成する点に特徴がある。

LLM が生成する連続パラメータには以下が含まれる。

- 移動速度スケール
- 旋回速度
- ノイズ量
- 距離閾値
- 重み係数 (cohesion / alignment / separation)
- 状態遷移の閾値

これらは戦術構造と密接に関連するため、ランダム初期化では整合性が崩れやすい。そこで本研究では、GA 初期集団に **LLM 推奨個体を 2〜3 個体のみ注入**することで、以下の効果を得ている。

- 戦術構造と連続パラメータの整合性を初期から確保
- 初期世代の評価が安定
- GA の探索方向が LLM の戦術意図と一致
- ランダム初期化で起こる戦術崩壊を防止

通常の GA が「完全ランダム初期化」に依存するのに対し、LGI は **意味論的に整合した初期個体**を提供する点で本質的に異なる。

■ 自己適応型 GA × LLM 誘導型進化の統合手法

本研究の GA は、以下の協調プロセスによって進化を行う。

1. **LLM が戦術構造 (FSM) と推奨パラメータを生成する**
2. **GA 初期集団に推奨個体を少数注入し、初期評価を安定化する**
3. **自己適応型 GA が mutation の強度を自律調整し、戦術構造を保護しながら最適化する**
4. **戦術構造・連続パラメータ・進化方法の三層が同時に進化する**

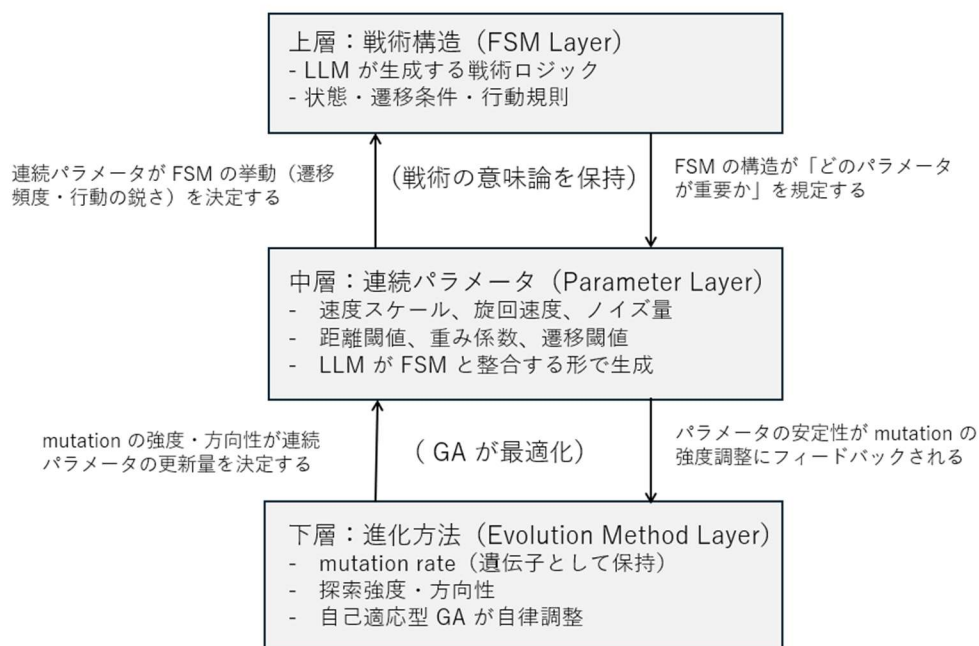
この統合手法により、従来の GA では困難であった以下が可能となる。

- 戦術構造の意味論を保持したまま連続パラメータを最適化
- 初期世代から安定した評価を得る
- 戦術崩壊を防ぎつつ探索強度を自律調整
- 共進化 (arms race) の破綻を防ぎ、収束を高速化

結果として、**LLM × GA の協調進化が成立し、進化の安定性・速度・性能が大幅に向上する。**

■実装上の要点

- LLM 生成 FSM は構造的に複雑であるため、強い mutation は構造崩壊を引き起こす → mutation rate を遺伝子として保持し、自己適応的に調整することで解決
- 推奨個体は初期集団の 2~3 個体に限定 → LLM の意図を GA に伝えつつ、探索多様性を維持
- 戦術構造・連続パラメータ・進化方法の三層を同時に進化 → 戦術の意味論を保持したまま最適化が可能



■この手法の学術的な新規性

1. 戦術構造（FSM）・連続パラメータ・進化方法の“三層協調進化”を初めて実現した点
従来の GA は **連続パラメータのみ**を進化させる単層進化であり、戦術構造（FSM）や mutation の仕方そのものは固定であった。
本研究では以下の三層を **同時に進化させる新しい枠組み**を構築した。

1. 戦術構造（FSM）
2. 連続パラメータ（速度・閾値・重み係数など）
3. 進化方法（mutation rate・探索強度）

この3層協調進化は、**LLM が生成する高次戦術構造を壊さずに最適化できる GA** として学術的に新しい。

2. LLM が生成する戦術構造と連続パラメータを“意味論的に整合した初期個体”として GA に導入する新手法 (LGI)

既存研究では、LLM は「戦術の説明」や「行動ルールの生成」に使われることはあっても、**GA の初期化を意味論的に整合させるために LLM を利用する**という発想は存在しない。

本研究の LGI (LLM-Guided Initialization) は以下を実現する。

- LLM が FSM を生成する際に「この戦術ならこのパラメータが最適」という内部判断を行う
- そのセットを GA 初期集団に少数だけ注入する
- 初期評価が安定し、進化方向が LLM の戦術意図と一致する

これは **LLM と GA の協調進化を初期化段階から成立させる新しい進化戦略**であり、既存の GA 初期化（完全ランダム）とは本質的に異なる。

3. 自己適応型 GA を戦術構造の“保護・修復”に応用した点

自己適応型 GA は、mutation rate を遺伝子として保持し、探索強度を自律的に調整する手法として知られているが、既存研究では **戦術構造 (FSM) の保護・修復**に応用された例はない。

本研究では：

- LLM 生成 FSM は複雑で壊れやすい
- 強い mutation は戦術崩壊を引き起こす
- 自己適応型 GA が mutation を自律調整し、戦術を壊さずに微調整する

という **新しい応用領域**を開拓している。

これは「自己適応型 GA を構造的戦術の安定化に使う」という新規性であり、GA の応用範囲を拡張する学術的価値がある。

4. LLM × GA の“意味論的協調進化”という新しい進化パラダイムの提案

既存の LLM × GA 研究は以下のいずれかに留まる。

- LLM が GA の評価関数を補助する
- LLM が GA の探索空間を説明する
- GA が LLM の出力を微調整する

しかし本研究はそれらとは異なり、**LLM が戦術構造とパラメータの意味論的整合性を提供し、GA がその意味論を壊さずに進化させる**という **双方向の協調進化**を実現している。これは進化計算と生成モデルの統合における新しいパラダイムであり、「意味論を保持したまま進化する GA」という新しい概念を提示している。

5. 初期評価の安定化と高速収束を両立する新しい進化戦略

LGI によって初期評価が安定し、自己適応型 GA によって戦術崩壊が防がれるため、

- 初期世代の評価が安定
- 戦術構造と連続パラメータの整合性が維持
- mutation が自律調整される
- 収束が高速化する

という **進化の安定性と速度の両立**が可能となる。

これは GA の古典的課題である「初期化依存性」「戦術崩壊」「収束遅延」を同時に解決する新しい進化戦略である。